CORRIGÉ · EXERCICE · MATHÉMATIQUES MPSI

Le maximum de deux fonctions continues

Énoncé

Soit $f, g : I \to \mathbb{R}$ deux fonctions continues. Montrer que la fonction $\sup(f, g)$, définie par $\sup(f, g)(x) = \max\big(f(x), g(x)\big)$, est continue.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- f et g continues sur I.

Ce qu'on te demande. Prouver la continuité de $x \mapsto \max\big(f(x), g(x)\big)$.

Corrigé

1. L'idée

Le coup d'œil. On connaît la continuité des sommes, produits, valeurs absolues. Peut-on exprimer un max avec ça ?

Le maximum de deux nombres n'est pas une opération « classique » comme $+$ ou $\times$. Mais si on arrive à l'écrire avec des sommes, des produits par une constante et une valeur absolue (des opérations qui conservent la continuité), on aura gagné.

2. Une formule pour le max

Le coup d'œil. Distingue $a \geqslant b$ et $a < b$ pour simplifier $|a - b|$.

Montrons la formule

$$\max(a, b) = \frac{1}{2}(a + b + |a - b|).$$

- **Si** $a \geqslant b$: $a - b \geqslant 0$, donc $|a - b| = a - b$ et $\frac{1}{2}(a + b + a - b) = \frac{1}{2} \cdot 2a = a = \max(a, b)$.
- **Si** $a < b$: $|a - b| = b - a$ et $\frac{1}{2}(a + b + b - a) = \frac{1}{2} \cdot 2b = b = \max(a, b)$.

Interprétation : $\frac{a+b}{2}$ est le milieu, $\frac{|a-b|}{2}$ la demi-distance ; milieu + demi-distance = le plus grand. Exemple : $a = 3$, $b = 7$: $\frac{1}{2}(10 + 4) = 7$.

3. Appliquer à f et g

Le coup d'œil. Applique la formule avec $a = f(x)$ et $b = g(x)$.

Pour chaque $x \in I$, avec $a = f(x)$, $b = g(x)$:

$$\sup(f, g)(x) = \frac{1}{2}(f(x) + g(x) + |f(x) - g(x)|),$$

soit, comme égalité de fonctions :

$$\sup(f, g) = \frac{1}{2}(f + g + |f - g|).$$

4. Conclusion

Le coup d'œil. Justifie la continuité de chaque morceau : $f + g$, $f - g$, puis $|f - g|$.

- $f + g$ et $f - g$ sont continues (somme et différence de fonctions continues).
- $|f - g|$ est la composée de $f - g$ (continue) par $t \mapsto |t|$ (continue) : elle est continue.
- La somme $f + g + |f - g|$ est continue, et multiplier par $\frac{1}{2}$ conserve la continuité.

$\sup(f, g)$ est continue. De même $\inf(f, g) = \frac{1}{2}(f + g - |f - g|)$.

Le piège

Raisonner « en chaque point, le max vaut f ou g, donc il est continu » : le choix entre f et g peut changer d'un point à l'autre.

La méthode

Pour prouver une continuité, écris la fonction à l'aide d'opérations dont tu connais la continuité.

Rappels de cours utilisés

- **Opérations sur les fonctions continues.** Sommes, produits, quotients (dénominateur non nul) et composées de fonctions continues sont continues. Les fonctions usuelles sont continues sur leur domaine. $x \mapsto |x|$ est continue sur $\mathbb{R}$.